Relatório de simulação RTL e cobertura
RSA de 32 bits com interface AMBA APB

Xcelium/Xrun — clock de 100 MHz

Projeto RSA_APB_32-bit

Execução de 5 de novembro de 2026, às 15h10min39s (UTC−3)

Resumo

A última execução RTL disponível do periférico RSA/APB concluiu as 398 verificações previstas, com 398 acertos e nenhuma falha. O teste utilizou clock de 100 MHz, 30 rodadas de banco de registradores e dez operações RSA, com duração simulada de 134,98 μs. O IMC registrou, na hierarquia do DUT, 80,62% de cobertura agregada, 80,45% de cobertura de código e 90,12% de cobertura de FSM, nas colunas *Covered*. Não foram registradas mensagens de erro ou fatal. Há avisos sobre o escopo da instrumentação de cobertura, e a cobertura funcional aparece como não disponível.

1 Identificação e condições da execução

Este relatório analisa a execução abaixo, sem executar nova simulação. Ela substitui, como execução RTL mais recente, o teste das 15h07min12s. O log confirma que o arquivo compilado nesta execução foi `testbenchs/rsa_apb_top/testbench.sv`; o arquivo `testbench_2.sv` não integra a linha de comando desta execução.

Identificador da execução:
`amba_3_apb_rsa_apb_top_2026-11-05_15-10-39`

Item	Configuração registrada
Topo RTL	`amba_3_apb_rsa_apb_top`
Instância do DUT	`testbench.dut`
Simulador	Cadence Xcelium/Xrun 24.03-s013
Análise de cobertura	Cadence IMC 24.03-s002
Script	`scripts/amba_3_apb_rsa_apb_top/bash/xrun.sh`
Fontes	RTL APB em `src/amba_3_apb/` e núcleo em `src/rsa32/v2/`
Parâmetros do testbench	Dados: 32 bits; endereço: 12 bits; `LOAD_GAP=1`
Clock	10,0 ns / 100 MHz
Escala temporal	1 ns / 1 ps
Instrumentação	`-coverage all`; acesso `+rwc`
Modelo de simulação	RTL, sem netlist de células ou anotação SDF

Esta execução é independente de PDK. O clock é produzido pelo testbench; o SDC não é uma entrada desta simulação. O funcionamento a 100 MHz no modelo RTL não constitui validação dos atrasos físicos para essa frequência.

2 Método de verificação

O testbench aplica transações APB e compara os valores observados com um scoreboard. Os sinais de entrada APB são alterados na borda de descida do clock. A instância RTL recebe explicitamente `LOAD_GAP=1`, que introduz intervalo entre cargas dos operandos do núcleo RSA.

O plano executado contém oito verificações iniciais, 30 rodadas de banco de registradores com oito verificações por rodada e dez rodadas RSA com 15 verificações por rodada:

$$N_{\text{checks}} = 8 + 30 \times 8 + 10 \times 15 = 398.$$

As operações RSA incluem carga e preservação de operandos, estados `BUSY`/`DONE`, resultado, interrupção e retorno ao estado ocioso. A referência aritmética é a função de exponenciação modular do testbench. O limite de uma transação APB é de 20 ciclos; cada operação RSA admite até 10 000 consultas de estado. Há também um timeout global.

3 Resultados funcionais

Métrica	Resultado
Verificações previstas / realizadas	398 / 398
Acertos / falhas	398 / 0
Rodadas do banco de registradores / RSA	30 / 10
Tempo simulado	134 980 ns (134,98 μs)
Tempo de execução informado pelo Xrun	2 s
Mensagens `*E` / `*F` no log Xrun	0 / 0
FSMs extraídas para cobertura	4

O log registra `TEST PASS: 398 checks, 0 errors`, seguido de encerramento normal por `$finish`. A Tabela 1 reproduz os resultados observados nas dez rodadas RSA. Mensagens, módulos e resultados estão em hexadecimal; rodada e expoente estão em decimal.

Rodada	Mensagem	Módulo	Expoente	Esperado = lido	Estado
1	0x00000041	0x00000ca1	17	0x00000ae6	PASS
2	0x0000007b	0x00000ca1	7	0x00000b34	PASS
3	0x00000000	0x00000061	5	0x00000000	PASS
4	0x00000001	0x00000101	13	0x00000001	PASS
5	0x0000002a	0x00000061	0	0x00000001	PASS
6	0x12345678	0x0000fff1	1	0x00006793	PASS
7	0x80000001	0xfffffffb	2	0x4000000b	PASS
8	0xffffffff	0xfffffffb	3	0x00000040	PASS
9	0x075bcd15	0x00010001	7	0x00008a8e	PASS
10	0xfedcba98	0x8000000b	17	0x14adadfc	PASS

Tabela 1: Vetores RSA e resultados observados no log da simulação.

O resultado da décima operação, `0x14adadfc`, foi verificado em 134 830 ns. As últimas verificações confirmaram a preservação dos operandos, `STATUS.IDLE`=0 e IRQ=0 em 134 980 ns. O percentual de acertos do scoreboard é 100%; ele é distinto das métricas de cobertura.

4 Resultados de cobertura

O IMC carregou o banco desta execução e produziu o relatório por instância com `report -summary -cumulative on -inst -local off`. A Tabela 2 mantém a distinção entre *Average* e *Covered* usada pelo relatório. Os percentuais *Covered* correspondem às razões de itens cobertos sobre itens contabilizados. *Average* é a média apresentada pelo IMC e não deve ser interpretada como essa mesma razão.

Escopo	Métrica	Average	Covered
Testbench e descendentes	Overall	69,75%	80,39% (3836/4772)
Testbench e descendentes	Code	69,69%	80,22% (3763/4691)
Testbench e descendentes	FSM	90,49%	90,12% (73/81)
DUT e descendentes	Overall	74,36%	80,62% (3616/4485)
DUT e descendentes	Code	74,24%	80,45% (3543/4404)
DUT e descendentes	FSM	90,49%	90,12% (73/81)

Tabela 2: Cobertura cumulativa por hierarquia, conforme relatório IMC.

A cobertura *Functional* aparece como `n/a` em todas as instâncias. A opção `-coverage all` não demonstra, por si só, a existência de um modelo de cobertura funcional. Neste relatório, "cumulativa" inclui descendentes da instância; não indica união de execuções distintas. O IMC carregou apenas o banco identificado na Seção 1.

Instância (nome relativo)	Overall Covered	FSM Covered
`data_io_top_inst`	59,40% (354/596)	n/a
`  adrec_inst`	35,29% (6/17)	n/a
`  da_o_m`	59,26% (160/270)	n/a
`apb_control_inst`	76,12% (51/67)	n/a
`regbank_inst`	69,36% (335/483)	n/a
`reset_inst`	60,00% (6/10)	n/a
`rsa_wrapper_inst`	89,31% (2649/2966)	90,12% (73/81)
`  rsa_wrapper_control_inst`	83,13% (69/83)	87,50% (14/16)
`  rsa_wrapper_data_inst`	99,33% (148/149)	n/a
`  rsa_core_inst`	89,54% (2259/2523)	90,77% (59/65)
`  rsa_core_mult_blk`	90,87% (637/701)	100,00% (13/13)
`  rsa_core_mod_blk`	98,36% (899/914)	85,00% (17/20)
`  rsa_core_ctrl_blk`	74,65% (480/643)	90,63% (29/32)

As linhas são cumulativas e se sobrepõem hierarquicamente; seus numeradores não devem ser somados. Restam 869 itens não cobertos no agregado do DUT, sendo 861 de código e oito de FSM. Os oito itens FSM distribuem-se entre controle do wrapper (dois), bloco modular (três) e controle do núcleo (três). O resumo não identifica quais estados ou transições faltam.

O decodificador de endereços apresenta a menor cobertura agregada entre os blocos selecionados. Isso orienta uma inspeção detalhada dos itens não cobertos antes de definir novos estímulos ou exclusões. Não se pode concluir, apenas pelo resumo, se cada item representa comportamento alcançável, lógica constante ou cenário não exercitado.

5 Avisos e limites da instrumentação

O Xrun emitiu seis avisos, um de cada código abaixo. O IMC emitiu um aviso `REPDEP`. Não foram encontradas mensagens de erro ou fatal nos logs dessas duas ferramentas analisados.

Código	Interpretação e impacto
`COVSCE`	Cobertura de expressões com cast estático habilitada por padrão; atenção à compatibilidade ao unir bancos antigos.
`COVFDP`	Comparação de descrições FSM entre instâncias transferida para o descarregamento dos dados de simulação; aviso sobre configuração de módulos parametrizados.
`COVFHT`	Transições de permanência no mesmo estado não são extraídas por padrão.
`COVDCL`	A cobertura de expressões padrão limita operadores e contextos instrumentados; não inclui automaticamente todas as expressões RTL.
`COVMDD`	Toggle de arrays estáticos multidimensionais não habilitado por padrão, com referência ao somador Kogge–Stone.
`COVUTA`	Tipos como strings e certas estruturas de arrays não suportam toggle; referência a `failure_details` no testbench.
`REPDEP`	Comando de relatório legado do IMC; a ferramenta recomenda `report_metrics` para relatórios dinâmicos.

Esses avisos não indicam falha das comparações do scoreboard. Eles delimitam o universo de cobertura medido: mesmo 100% de uma categoria não abrangeria itens excluídos da instrumentação. O relatório resumido também não separa as contagens de bloco, expressão e toggle dentro de *Code*.

6 Comparação com a simulação com SDF

A execução pós-síntese de referência é `amba_3_apb_rsa_apb_top_2026-11-05_14-37-30_767454205_tsmc28`, documentada em `docs/relatorio_simulacao_sdf_tsmc28_2026-11-05.tex`. A comparação textual das 398 linhas numeradas dos scoreboards encontrou igualdade de valores esperados, valores lidos, status e tempos de verificação. Ambas as execuções concluíram em 134 980 ns.

Essa concordância confirma consistência nos pontos observados pelos testes. Ela não equivale a prova formal de equivalência nem demonstra identidade de todas as transições internas. Na execução RTL não há anotação de atrasos de células; as limitações de timing descritas no relatório SDF permanecem específicas daquela execução. Não há métrica IMC da execução SDF apresentada ali que permita uma comparação direta de cobertura com estes valores.

7 Conclusão

A regressão RTL a 100 MHz passou nas 398 verificações, com os dez resultados RSA corretos e concordância com o scoreboard da execução pós-síntese. A cobertura medida no DUT alcançou 80,62% no agregado e 90,12% em FSM. O teste fornece evidência funcional para os cenários executados, mas ainda há itens de código e FSM não cobertos e não há cobertura funcional reportada.

Os próximos passos sugeridos são inspecionar os itens não cobertos por instância, revisar o escopo de instrumentação indicado pelos avisos e complementar os testes conforme o plano funcional. Nenhuma alteração de RTL, testbench ou scripts foi necessária para elaborar este relatório.

A Rastreabilidade dos artefatos

Nos caminhos abaixo, `RUN` representa o identificador completo da Seção 1. Todos os caminhos são relativos à raiz do repositório.

- Log Xrun: `logs/amba_3_apb_rsa_apb_top/xrun/<RUN>.log`.
- Relatório IMC: `reports/amba_3_apb_rsa_apb_top/<RUN>_coverage.rpt`.
- Log do IMC: `logs/amba_3_apb_rsa_apb_top/imc/imc.log`. Este arquivo não possui identificador no nome; o conteúdo analisado registra explicitamente o carregamento da execução das 15h10min39s.
- Banco de cobertura: `coverage/amba_3_apb_rsa_apb_top/scope/<RUN>/icc_0cdf8577_00000000.ucd`.
- Modelo de cobertura: `coverage/amba_3_apb_rsa_apb_top/scope/icc_0cdf8577_00000000.ucm`.
- Formas de onda: `waveforms/amba_3_apb_rsa_apb_top/<RUN>.vcd`. O arquivo existe e possui 79 412 636 bytes; seu conteúdo não foi necessário para as conclusões baseadas nos logs e relatórios.
- Testbench: `testbenchs/rsa_apb_top/testbench.sv`.
- Script: `scripts/amba_3_apb_rsa_apb_top/bash/xrun.sh`.